

Обработка и интерпретация сигналов

Домашнее задание по лекции 8

Клыков Александр

Задача 1

Для мультипликативной группы поля $GF(5^2)$, считая x примитивным элементом, определить порядки всех элементов поля.

Решение

Поле $GF(5^2)$ содержит

$$5^2 = 25$$

элементов. Его мультипликативная группа состоит из всех ненулевых элементов, то есть из

$$25 - 1 = 24$$

элементов.

Так как x — примитивный элемент, то мультипликативная группа поля циклическая и имеет вид

$$GF(5^2)^* = \{1, x, x^2, \dots, x^{23}\},$$

причём

$$x^{24} = 1.$$

Следовательно, порядок любого ненулевого элемента x^i равен

$$\text{ord}(x^i) = \frac{24}{\gcd(24, i)}.$$

Элемент 0 в мультипликативную группу не входит, поэтому его мультипликативный порядок не определяется.

Порядки всех ненулевых элементов

i	$\text{ord}(x^i)$	i	$\text{ord}(x^i)$	i	$\text{ord}(x^i)$	i	$\text{ord}(x^i)$
0	1	6	4	12	2	18	4
1	24	7	24	13	24	19	24
2	12	8	3	14	12	20	6
3	8	9	8	15	8	21	8
4	6	10	12	16	3	22	12
5	24	11	24	17	24	23	24

То есть:

порядок 1 : $1 = x^0$;
порядок 2 : x^{12} ;
порядок 3 : x^8, x^{16} ;
порядок 4 : x^6, x^{18} ;
порядок 6 : x^4, x^{20} ;
порядок 8 : x^3, x^9, x^{15}, x^{21} ;
порядок 12 : $x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$;
порядок 24 : $x, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$.

Ответ

В поле $GF(5^2)$ мультипликативная группа имеет порядок 24 и является циклической. Если x — примитивный элемент, то порядок любого ненулевого элемента x^i равен

$$\text{ord}(x^i) = \frac{24}{\gcd(24, i)}.$$

Порядки всех элементов перечислены в таблице выше.

Задача 2

Для кодера $(15, 4)$ -кода с проверочным полиномом

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

описать смену состояний регистра при начальном заполнении $0, 0, 1, 1$, убедиться, что это код максимальной длины, и определить минимальное расстояние этого кода.

Решение

Рассматривается регистр сдвига с линейной обратной связью, соответствующий полиному

$$h(x) = 1 + x + x^4.$$

Это означает, что для последовательности $\{a_t\}$ выполняется рекуррентное соотношение

$$a_{t+4} = a_{t+1} + a_t \pmod{2}.$$

Будем записывать состояние регистра в момент времени t в виде четырёх подряд идущих символов:

$$(a_t, a_{t+1}, a_{t+2}, a_{t+3}).$$

Начальное заполнение:

$$(a_0, a_1, a_2, a_3) = (0, 0, 1, 1).$$

Смена состояний регистра

По формуле

$$a_{t+4} = a_{t+1} + a_t \pmod{2}$$

получаем последовательно:

$$\begin{aligned} 0011 &\rightarrow 0110 \rightarrow 1101 \rightarrow 1010 \rightarrow 0101 \rightarrow 1011 \rightarrow 0111 \rightarrow 1111 \\ &\rightarrow 1110 \rightarrow 1100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0001 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 1001 \rightarrow 0011. \end{aligned}$$

То есть регистр проходит через следующие 15 различных ненулевых состояний:

0011, 0110, 1101, 1010, 0101, 1011, 0111, 1111, 1110, 1100, 1000, 0001, 0010, 0100, 1001,

после чего возвращается в начальное состояние 0011.

Проверка максимальной длины

Для регистра длины 4 максимальный возможный период равен

$$2^4 - 1 = 15.$$

Из построенной последовательности видно, что:

- период действительно равен 15;
- до возврата в начальное состояние регистр проходит через все 15 ненулевых состояний;
- нулевое состояние 0000 не возникает.

Следовательно, данный кодер действительно является **кодером максимальной длины**.

Это также означает, что полином

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

является примитивным над $GF(2)$.

Порождающий полином

Для циклического $(15, 4)$ -кода порождающий полином равен

$$g(x) = \frac{x^{15} - 1}{h(x)}.$$

Так как поле двоичное, то

$$x^{15} - 1 = x^{15} + 1,$$

поэтому

$$g(x) = \frac{x^{15} + 1}{x^4 + x + 1} = x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

То есть

$$g(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^5 + x^7 + x^8 + x^{11}.$$

Параметры кода

Степень проверочного полинома равна 4, поэтому размерность кода:

$$k = 4.$$

Длина кода:

$$n = 15.$$

Таким образом, рассматриваемый код имеет параметры

$$(15, 4).$$

Этот код является **дуальным к коду Хэмминга $(15, 11, 3)$** , то есть это **симплексный код**.

Минимальное расстояние

Для нахождения минимального расстояния можно либо использовать известное свойство симплексного кода, либо проверить веса кодовых слов напрямую.

У симплексного кода длины

$$n = 2^m - 1, \quad m = 4$$

все ненулевые кодовые слова имеют одинаковый вес

$$2^{m-1} = 2^3 = 8.$$

Следовательно,

$$d_{\min} = 8.$$

То есть рассматриваемый код имеет параметры

$$(15, 4, 8).$$

Ответ

Для начального заполнения 0011 состояния регистра меняются так:

$$\begin{aligned} 0011 \rightarrow 0110 \rightarrow 1101 \rightarrow 1010 \rightarrow 0101 \rightarrow 1011 \rightarrow 0111 \rightarrow 1111 \rightarrow 1110 \\ \rightarrow 1100 \rightarrow 1000 \rightarrow 0001 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 1001 \rightarrow 0011. \end{aligned}$$

Период равен

$$15 = 2^4 - 1,$$

поэтому это код **максимальной длины**.

Минимальное расстояние кода:

$$d_{\min} = 8.$$

Следовательно, это симплексный код с параметрами

$$(15, 4, 8).$$